

Exercice 1 — *deuxième loi : $a = F/m$*

Un palet de masse $m = 3 \text{ kg}$ glisse sans frottement sur une patinoire. On lui applique une force résultante horizontale $\vec{F}$ d'intensité 12 N .



- a) Calcule l'accélération a du palet.
- b) Si l'on double la force (24 N), que devient a ?

Exercice 2 — *deuxième loi : $F = ma$*

Un mobile de masse $m = 2 \text{ kg}$ prend une accélération $a = 5 \text{ m/s}^2$.

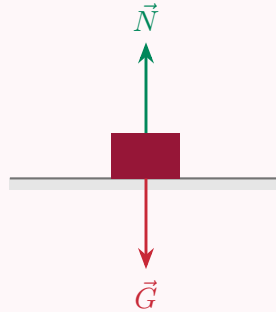
- a) Quelle est l'intensité de la force résultante appliquée ?
- b) Vérifie l'unité obtenue à partir de $\text{N} = \text{kg m/s}^2$.

Exercice 3 — *retrouver la masse*

Une force résultante de 50 N communique à un objet une accélération de $2,5 \text{ m/s}^2$. Quelle est la masse de l'objet ?

Exercice 4 — *première loi : la résultante*

Un livre est posé, immobile, sur une table. Il subit son poids $\vec{G}$ (vers le bas) et la réaction normale $\vec{N}$ de la table (vers le haut).



- a) Que vaut la résultante des forces sur le livre ?
- b) Qu'en déduit-on pour son accélération, et pour son état de mouvement ?

Exercice 5 — *direction de l'accélération*

Un chariot est tiré par une unique force résultante horizontale $\vec{F}$ dirigée vers la droite.

- a) Dans quelle direction et quel sens pointe le vecteur accélération $\vec{a}$?
- b) Cette accélération pourrait-elle pointer vers le haut ? Justifie par la 2^e loi.